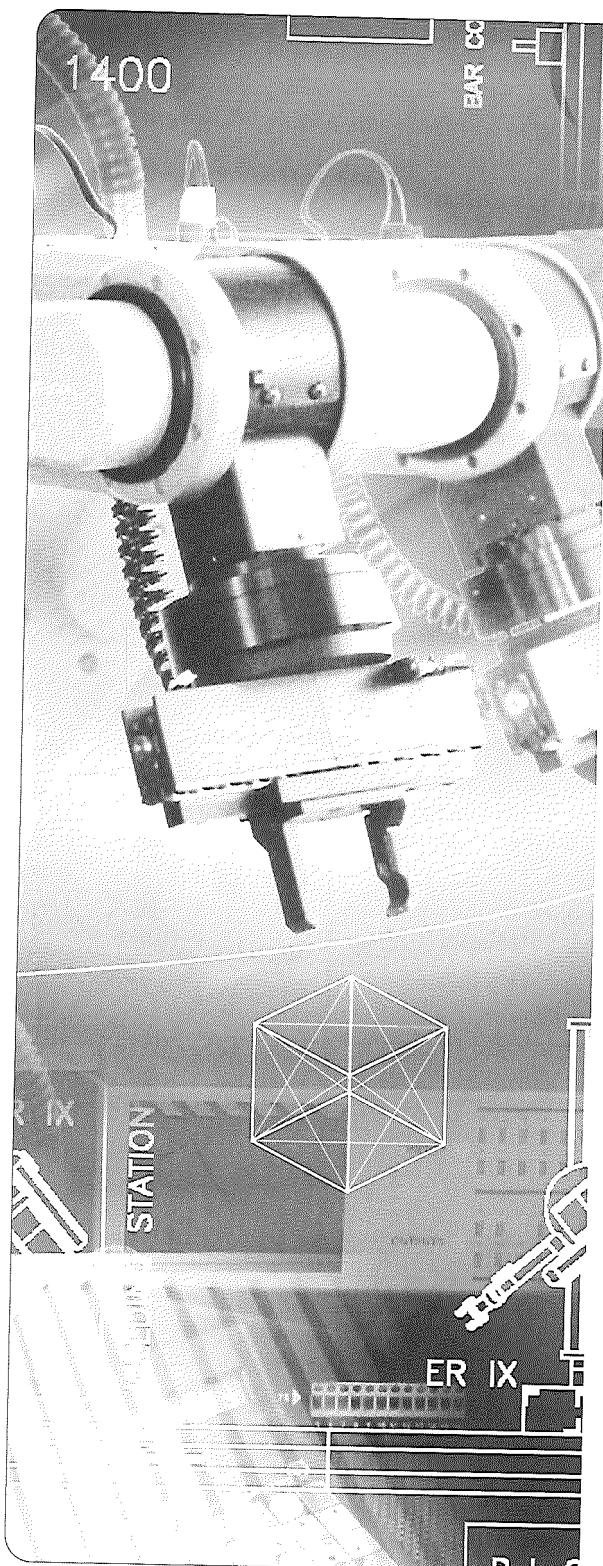




## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

**0942**

## Schriftliche Prüfung

### Arbeitsplanung Teil A

**Sommer 2024**

S24 0942 K1

## Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

### 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

### 2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

**6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen.** Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

| 1  | A | 2  | A | 3  | A | 4  | X |
|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1  | 1 | X  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 |
| 2  | 2 | 2  | 2 | 2  | 2 | 2  | 2 |
| X  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3 |
| 4  | 4 | 4  | 4 | X  | 4 | 4  | 4 |
| 5  | 5 | 5  | 5 | 5  | 5 | 5  | 5 |
| 13 | A | 14 | X | 15 | X | 16 | A |
| 1  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 | 1  | 1 |
| 2  | 2 | 2  | 2 | 2  | 2 | X  | 2 |
| 3  | 3 | X  | 3 | 3  | 3 | 3  | 3 |
| 4  | 4 | 4  | 4 | 4  | 4 | 4  | 4 |
| 5  | 5 | 5  | 5 | 5  | 5 | 5  | 5 |

Abb. 1

**4**

**nicht abwählbar!**

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

### Muster eines Markierungsbogens

**Bitte prüfen Sie die Daten oder  
tragen Sie ein:**

**Markierungsbogen**  
 Prüfungsort und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnr. Berufs-Nr.

Prüfungsausschuss

**Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!**

Ihre Berufsnummer  
Ihre Prüflingsnummer  
Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt  
Prüfungsart und -termin  
Ihren Vor- und Familiennamen sowie  
Ihren Ausbildungsbetrieb  
Ihren Ausbildungsberuf  
Hier „Arbeitsplanung“  
Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten  
Aufgaben Feld ☐ an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Anstehende Arbeitsaufträge müssen vorbereitet und geplant werden. Welche Aussage zur Arbeitsplanung ist richtig?

- 1 Die Arbeitsplanung orientiert sich nur an den Arbeitsaufgaben und am möglichen Kostenrahmen.
- 2 Gutes Zeitmanagement spielt bei der Arbeitsplanung keine Rolle.
- 3 Im Arbeitsplan wird die zeitliche Abfolge der Arbeitsaufgaben festgelegt.
- 4 Bei der Arbeitsplanung stehen Routineaufgaben immer an erster Stelle.
- 5 Im Arbeitsplan wird nur die Zuständigkeit für einzelne Arbeitsaufgaben festgelegt.

2

Ein Zähler zeigt die Dualzahl 0111 1001 an. Welcher Dezimalzahl entspricht dieser Zählerstand?

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | 57  |
| 2 | 120 |
| 3 | 121 |
| 4 | 122 |
| 5 | 249 |

### Nebenrechnung Aufgabe 2:

**Nebenrechnung Aufgabe 2:**

### 3

Die drei Wicklungen einer Drehstrom-Drosselspule sind in Stern geschaltet. Der ohmsche Widerstand eines Strangs beträgt  $R = 8 \Omega$ , der induktive Blindwiderstand  $X_L = 15 \Omega$ . Die Drosselspule wird an 400 V/50 Hz angeschlossen. Wie hoch ist der Leistungsfaktor  $\cos \varphi$  der Drosselspule?

- 1  $\cos \varphi = 0,88$
- 2  $\cos \varphi = 0,67$
- 3  $\cos \varphi = 0,53$
- 4  $\cos \varphi = 0,50$
- 5  $\cos \varphi = 0,47$

#### Nebenrechnung Aufgabe 3:

### 4

#### nicht abwählbar!

Ein Motor wird mit einer 38 m langen Zuleitung angeschlossen. Der Spannungsfall soll 1,5 % nicht überschreiten. Welcher Leiterquerschnitt  $A$  (in  $\text{mm}^2$ ) ergibt sich rechnerisch für den angegebenen Spannungsfall? (Leitungsmaterial: Kupfer  $\gamma = 56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$ )

- 1  $A = 0,69 \text{ mm}^2$
- 2  $A = 1,13 \text{ mm}^2$
- 3  $A = 1,21 \text{ mm}^2$
- 4  $A = 1,38 \text{ mm}^2$
- 5  $A = 2,49 \text{ mm}^2$

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Hersteller     |                     |
| Typ            |                     |
| 3 ~ Mot        | Nr.                 |
| 400 $\Delta$ V | 8,8 A               |
| 4 KW           | $\cos \varphi 0,80$ |
| 1435 1/min     | 50 Hz               |
| -/- V          | A                   |
| Isol.-Kl. B    | IP 54               |
| 29,0 kg        |                     |
| VDE 0530       |                     |

#### Nebenrechnung Aufgabe 4:

### 5

Was versteht man unter dem Begriff „Prozessabbild der Eingänge“ bei einer SPS?

- 1 Es ist das Augenblicksbild im Speicher zum Programmstart.
- 2 Es ist das Abbild vom Prozessor, das im Speicher abgelegt wird.
- 3 Es ist das Eingangs- und Ausgangsabbild der Anlage, das im Speicher abgelegt wird.
- 4 Es sind die Zustände der Eingangssignale, die im Speicher einer SPS zu Beginn eines Programmdurchlaufs festgehalten werden.
- 5 Es sind die Zustände der Eingangs- und Ausgangssignale, die im Speicher einer SPS zu Beginn eines Programmdurchlaufs festgehalten werden und bis zum Schluss im Speicher der SPS stehen bleiben.

### 6

In welchem der genannten Fälle wird die Schutzmaßnahme „Schutz durch Kleinspannung“ PELV angewandt?

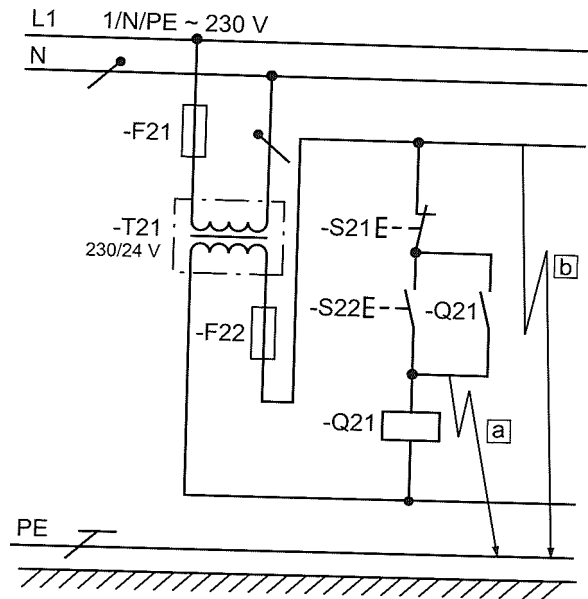
- 1 Wenn die Nennspannung 50 V Wechselspannung überschreitet
- 2 Wenn die Nennspannung 120 V Gleichspannung überschreitet
- 3 Wenn der Kleinspannungsstromkreis aus Funktionsgründen geerdet sein muss
- 4 Wenn eine höhere Leistung übertragen werden muss (Power Extra Low Voltage)
- 5 Wenn die Kleinspannung durch Einrichtungen wie Spartransformatoren, Potenziometer oder Halbleiterbauelemente erzeugt wird

7

## nicht abwählbar!

Im Steuerstromkreis einer Anlage wird die Schutzmaßnahme SELV angewendet. Welche Aussage hierzu ist richtig?

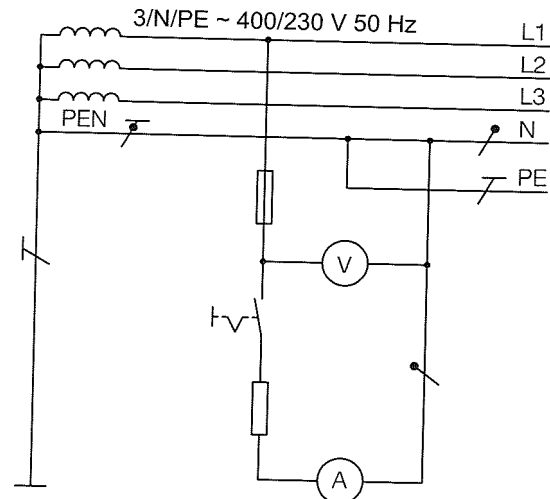
- 1 Steuerstromkreise mit der Schutzmaßnahme SELV müssen geerdet sein.
- 2 Bei einem Isolationsfehler (a) löst -F21 aus, sobald der Taster -S22 betätigt wird.
- 3 Erst bei einem gleichzeitigen Isolationsfehler (a und b) löst -F22 aus.
- 4 Treten beide Isolationsfehler (a und b) gleichzeitig auf, zieht -Q21 dauerhaft an.
- 5 Die Bemessungsspannung darf 50 V AC bzw. 120 V DC überschreiten, wenn ein Transformator mit sicherer Trennung verwendet wird.



8

Bei geöffnetem Schalter zeigt der Spannungsmesser eine Spannung von  $U = 226 \text{ V}$  an. Wird der Schalter geschlossen, sinkt die Spannung auf  $U = 220 \text{ V}$  und der Strommesser zeigt einen Strom von  $I = 50 \text{ A}$  an. Wie hoch ist der Netzzinnenwiderstand  $R_i$  (in  $\Omega$ )?

- 1  $R_i = 0,12 \Omega$
- 2  $R_i = 1,10 \Omega$
- 3  $R_i = 3,00 \Omega$
- 4  $R_i = 4,40 \Omega$
- 5  $R_i = 4,52 \Omega$



### Nebenrechnung Aufgabe 8:

9

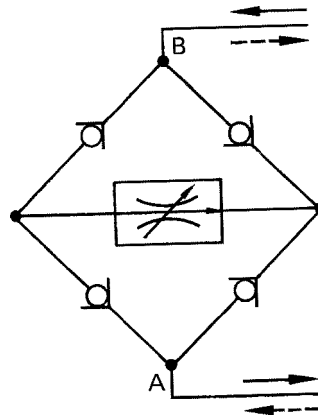
Welche allgemeine Aussage über eine Regelung ist richtig?

- 1 Eine Regelung hat einen geschlossenen Wirkungsablauf und deshalb keine Rückführung.
- 2 Eine Regelung benötigt keine Regelstrecke.
- 3 Bei einer Regelung wird nur die Störgröße beeinflusst.
- 4 Bei einer Regelung wird der Istwert dem Sollwert angeglichen.
- 5 Bei einer Regelung wird der Sollwert dem Istwert angeglichen.

## 10

Das Öl kann wahlweise von A nach B oder von B nach A in die Schaltung gepumpt werden. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Das Stromregelventil wird in beiden Richtungen umgangen.
- 2 Das Stromregelventil wird nur in einer Richtung durchflossen.
- 3 Von B nach A kann kein Öl fließen.
- 4 Von A nach B kann kein Öl fließen.
- 5 Das Stromregelventil wird in beiden Richtungen das Öl sperren.



## 11

Welcher der angegebenen Sensoren ist für die stufenlose Messung des Füllstands von Tankinhalten geeignet?

- 1 NTC
- 2 HALL-Generator
- 3 Pt100
- 4 Ultraschallsensor
- 5 Feldplatte

## 12

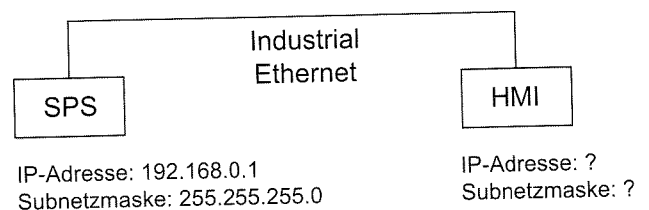
Was versteht man beim Arbeiten mit Computern unter dem Begriff „Multitasking“?

- 1 Das gleichzeitige Arbeiten mit einem Programm auf mehreren Computern
- 2 Die Befehlseingabe in einer Programmiersprache
- 3 Das parallele Arbeiten mit mehreren Programmen an einem Computer
- 4 Das Erweitern eines Programms durch den Benutzer
- 5 Das Komprimieren beliebig vieler Programme auf der Festplatte

## 13 nicht abwählbar!

Ein HMI-Touch-Panel ist mit der SPS über Industrial Ethernet verbunden. Mit welcher der folgenden Kombinationen von IP-Adresse und Subnetzmaske (HMI) kommt eine Kommunikation zustande?

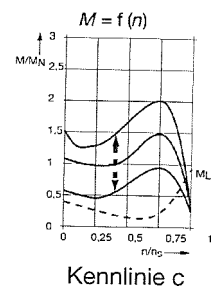
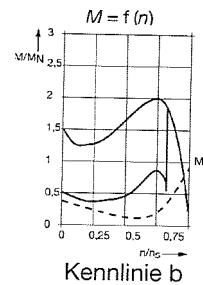
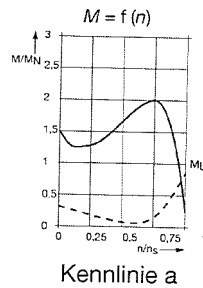
|   | IP-Adresse    | Subnetzmaske  |
|---|---------------|---------------|
| 1 | 192.168.0.2   | 255.0.0.0     |
| 2 | 192.168.0.2   | 255.255.0.0   |
| 3 | 192.168.1.1   | 255.255.255.0 |
| 4 | 192.168.0.1   | 255.255.255.0 |
| 5 | 192.168.0.100 | 255.255.255.0 |



# 14

Bei welcher Auswahlantwort ist die Hochlaufkennlinie dem Anlassverfahren für DS-Motoren richtig zugeordnet?

- 1 Direkteinschaltung, Kennlinie c
- 2 Sterndreieckanlauf, Kennlinie b
- 3 Anlasswiderstände, Kennlinie a
- 4 Elektronischer Sanftanlauf, Kennlinie a
- 5 Anlasstrafo, Kennlinie a



# 15

Wie viele Pole weist ein Drehstrom-Asynchronmotor auf, der am 50-Hz-Netz eine Leerlauf-Umdrehungsfrequenz von  $\approx 1500 \text{ min}^{-1}$  hat?

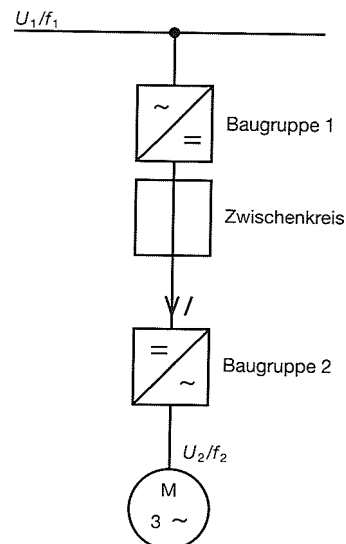
- 1 10 Pole
- 2 8 Pole
- 3 6 Pole
- 4 4 Pole
- 5 2 Pole

Nebenrechnung Aufgabe 15:

# 16

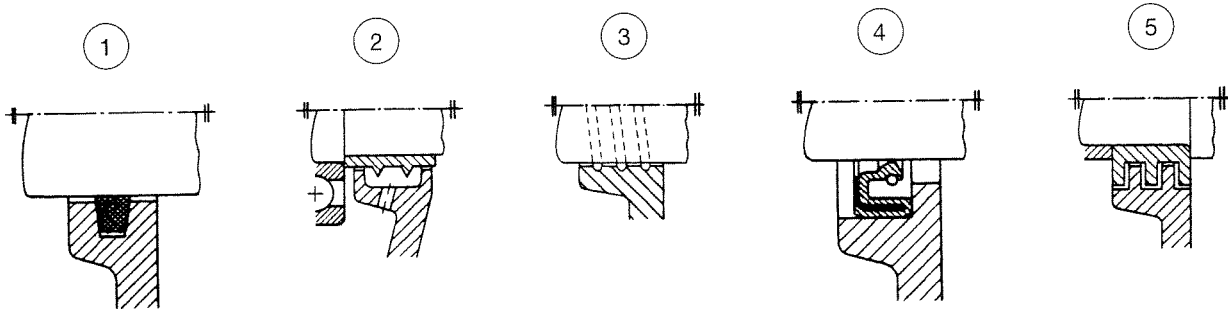
Welche Behauptung über die dargestellte Steuerung eines Drehstrommotors ist richtig?

- 1 Der Zwischenkreis ist als Wechselspannungszwischenkreis ausgeführt.
- 2 Die Frequenz  $f_2$  kann grundsätzlich nicht verändert werden.
- 3 Die Baugruppe 2 ist ein Gleichrichter.
- 4 Die Baugruppe 1 ist ein Wechselrichter.
- 5 Mit der Schaltung kann über  $f_2$  die Umdrehungsfrequenz des Motors verstellt werden.



# 17

Welche Wellendichtung wird bevorzugt verwendet, wenn der Ölspiegel auf gleicher Höhe wie die Lagerstelle liegt?



# 18

Um Korrosion vorzubeugen, sollen die vorhandenen Schrauben durch Schrauben aus nicht rostendem Stahl ersetzt werden. Um welche Instandhaltungsmaßnahme handelt es sich?

- 1 Wartung
- 2 Inspektion
- 3 Instandsetzung
- 4 Reparatur
- 5 Verbesserung

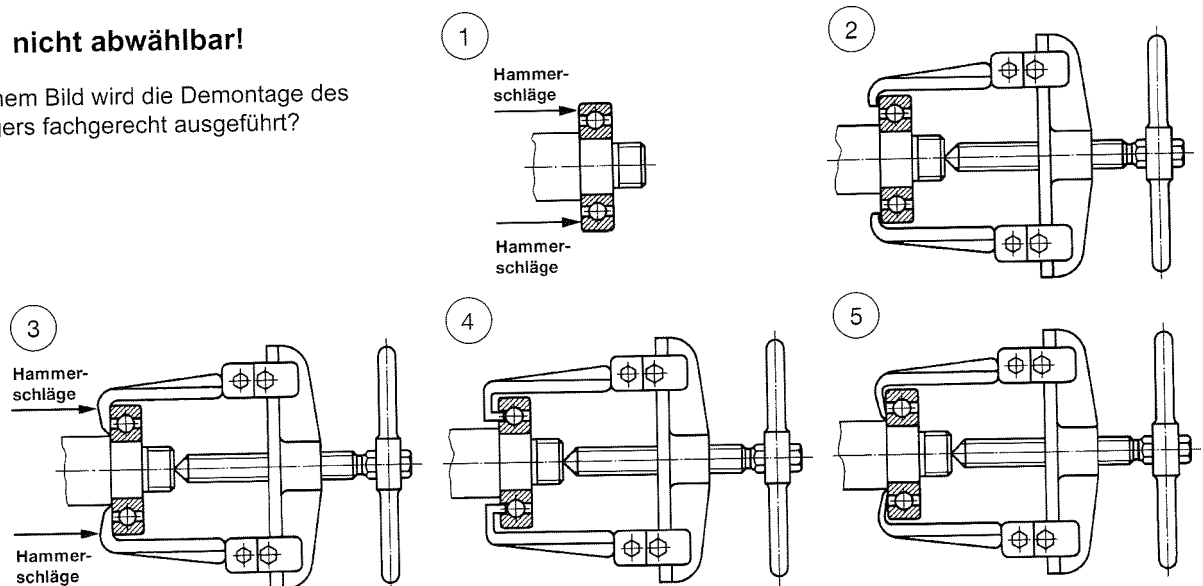
# 19

Laut Wartungsplan muss im Bedarfsfall Schmieröl DIN 51517 – CL 100 nachgefüllt werden. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Es darf auch Synthetiköl verwendet werden.
- 2 Es handelt sich um ein Mineralöl.
- 3 Das L gibt die ISO-Viskositätsklasse an.
- 4 Die 100 gibt die maximale Betriebstemperatur an.
- 5 Ölstände darf nur die Instandhaltungsabteilung überprüfen.

# 20 nicht abwählbar!

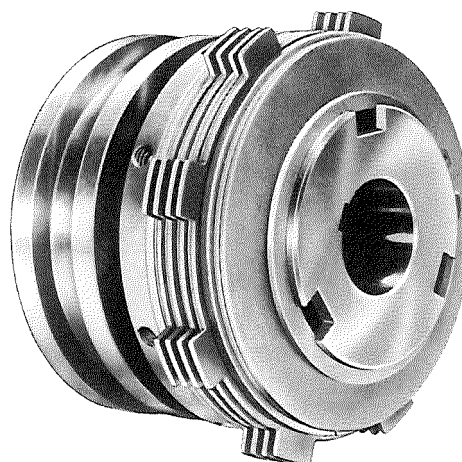
In welchem Bild wird die Demontage des Wälzlagers fachgerecht ausgeführt?



## 21

Welche Kupplung zeigt das Bild?

- 1 Scheibenkupplung
- 2 Lamellenkupplung
- 3 Schalenkupplung
- 4 Klauenkupplung
- 5 Bogenzahnkupplung



## 22 nicht abwählbar!

Welche Aussage über die Inspektion und Wartung einer Hydraulikanlage ist richtig?

- 1 Die Temperatur der Druckflüssigkeit muss während der Einlaufphase nur wöchentlich überprüft werden.
- 2 Der Öl-Wasserkühler muss nach 1 bis 2 Jahren gereinigt werden.
- 3 Filter ohne Verschmutzungsanzeige müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Jahr gewechselt werden.
- 4 Die Einstellwerte der Bauteile müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Monat überprüft werden.
- 5 Der Gasdruck eines Speichers muss bei Dauerbetrieb nach 1 bis 3 Monaten überprüft werden.

### Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage

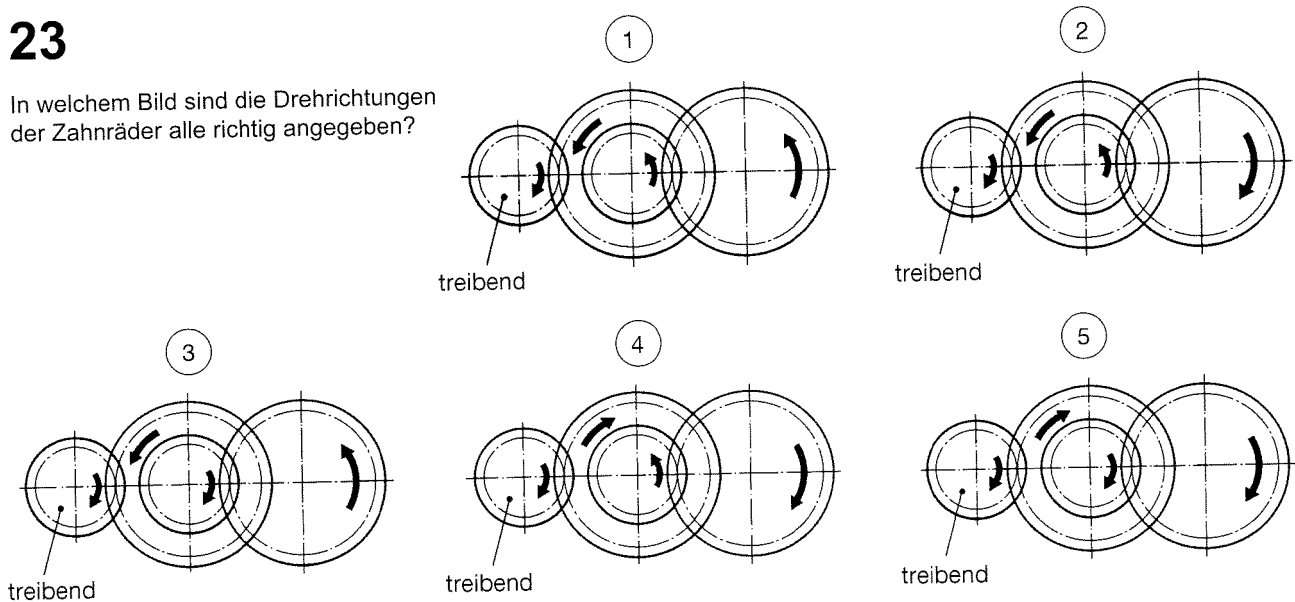
|                                                         | laufend<br>bzw.<br>täglich | 1<br>Woche<br>40 h | 1<br>Monat<br>160 h | 3<br>Monate<br>500 h | 6<br>Monate<br>1000 h | 1<br>Jahr<br>2000 h | 2<br>Jahre<br>4000 h |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Druckflüssigkeit</b>                                 |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Stand                                                   |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Temperatur                                              |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Zustand (Ölproben)                                      |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Wechsel                                                 |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| <b>Filter</b>                                           |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige          |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Überwachung von Verschmutzungsanzeigen                  |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Reinigen von Belüftungsfiltren                          |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| <b>Speicher</b>                                         |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Gasdruck prüfen, Befestigung prüfen                     |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| <b>Einstellwerte</b>                                    |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Druckventile, Stromventile, Pumpenregler, Signalglieder |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| <b>Kühler</b>                                           |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Öl-Luftfilter reinigen                                  |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Öl-Wasserkühler reinigen                                |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| <b>Sonstige Kontrollen</b>                              |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| äußere Leckagen                                         |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Verschmutzung                                           |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Beschädigungen                                          |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Geräusche                                               |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |
| Messgeräte                                              |                            |                    |                     |                      |                       |                     |                      |

----- während der Einlaufphase

----- Dauerbetrieb

## 23

In welchem Bild sind die Drehrichtungen der Zahnräder alle richtig angegeben?



## 24

Welche Aussage über die Schrägverzahnung im Vergleich zur Geradverzahnung ist richtig?

- 1 Die Zahnräder können geringer belastet werden.
- 2 Die Standzeit der Zahnräder wird verringert.
- 3 Die Zahnräder haben eine geringere Laufruhe.
- 4 Bei einer Schrägverzahnung ergibt sich eine günstigere Evolventenform.
- 5 Die Zahnräder haben eine höhere Laufruhe.

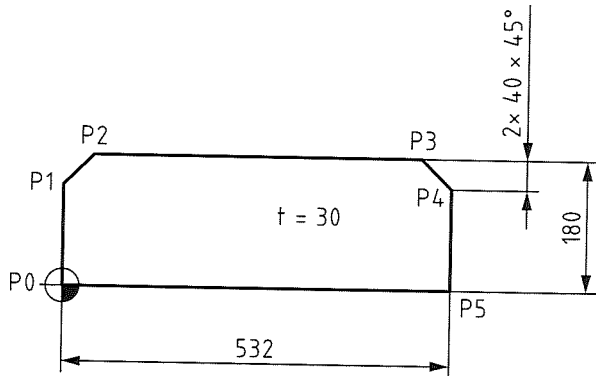
## 25

In welchem Fall wird die Viskosität der Druckflüssigkeit in einer Hydraulikanlage größer?

- 1 Wenn die Temperatur niedriger wird
- 2 Wenn der Druck erhöht wird
- 3 Wenn die Strömungsgeschwindigkeit erhöht wird
- 4 Wenn die laminare Strömung in eine turbulente übergeht
- 5 Wenn die Reibung in den Leitungen größer wird

## 26

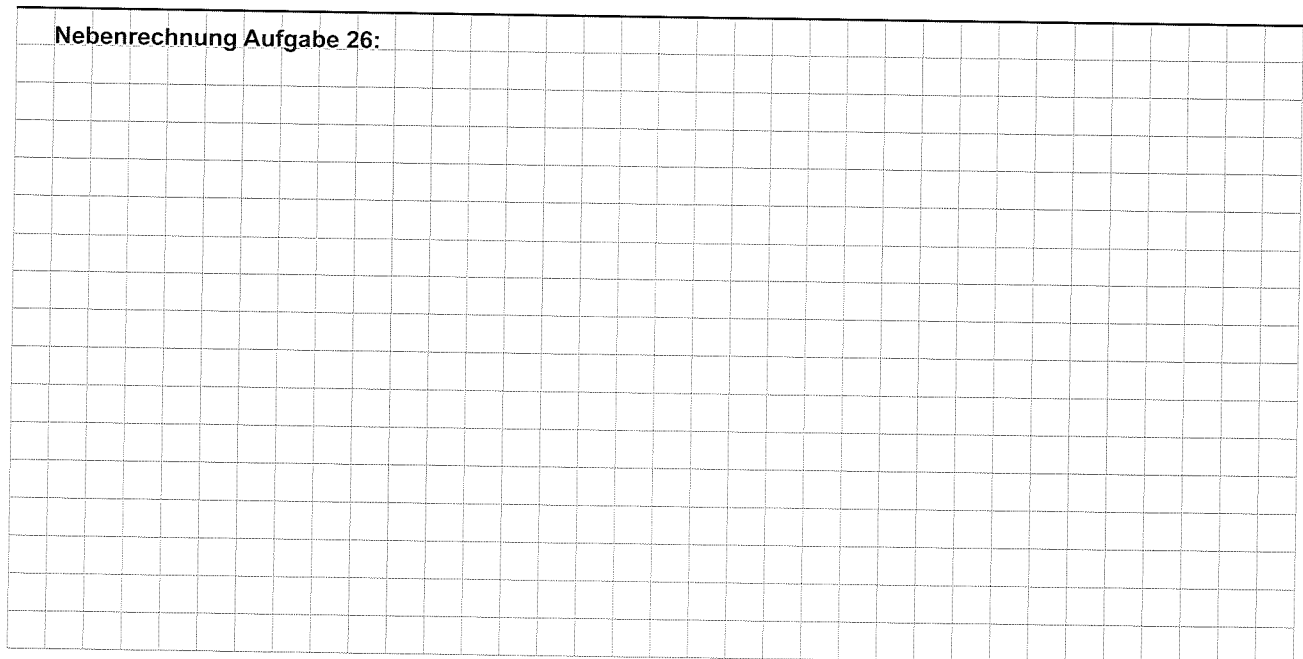
Für die Erstellung eines CNC-Programms zum Brennschneiden eines Stützblechs soll eine Punktetabelle in Absolutbemaßung erstellt werden. In welcher Auswahlantwort sind die Koordinaten der Punkte P2 und P4 richtig angegeben?



| P  | X   | Y   |
|----|-----|-----|
| P0 | 0   | 0   |
| P1 | 0   | 140 |
| P2 | ... | ... |
| P3 | 492 | 180 |
| P4 | ... | ... |
| P5 | 532 | 0   |

- 1 P2: X = 40; Y = 180  
P4: X = 532; Y = 140
- 2 P2: X = 180; Y = 40  
P4: X = 140; Y = 532
- 3 P2: X = 0; Y = 180  
P4: X = 532; Y = 180
- 4 P2: X = 40; Y = 180  
P4: X = 532; Y = 0
- 5 P2: X = 40; Y = 140  
P4: X = 492; Y = 140

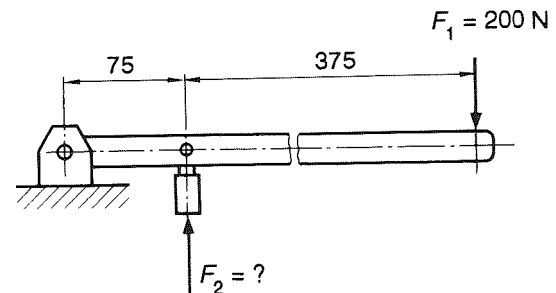
Nebenrechnung Aufgabe 26:



## 27 nicht abwählbar!

Welche Kraft  $F_2$  (in kN) wird mit dem Schaltgestänge erzeugt?

- 1  $F_2 = 0,12 \text{ kN}$
- 2  $F_2 = 0,25 \text{ kN}$
- 3  $F_2 = 1,06 \text{ kN}$
- 4  $F_2 = 1,20 \text{ kN}$
- 5  $F_2 = 1,50 \text{ kN}$



### Nebenrechnung Aufgabe 27:

## 28

Vor der Inbetriebnahme einer Anlage beim Kunden sollen dessen Mitarbeiter durch eine Einweisung mit der Anlage vertraut gemacht werden. In welcher Auswahlantwort sind die Einweisungsunterlagen richtig aufgeführt?

- 1 Montageplan, Schweißfolgeplan, Stückliste
- 2 Arbeitsplan, Stückliste, Prüf- und Abnahmeprotokoll
- 3 Stundenzettel, Prüfplan, Fertigungsplan
- 4 Schweißfolgeplan, Bedienungsanleitung, technische Daten
- 5 Bedienungsanleitung, Wartungs- und Inspektionsplan, Verhaltensanweisung bei Störfällen

**Markierungsbogen**  
Prüfungsort und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsabteilung

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68 69 70 71 72 73

Prüfungsnummer 74 75 76 77 78

Berufs-Nr. 1

Prüfungsergebnis

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

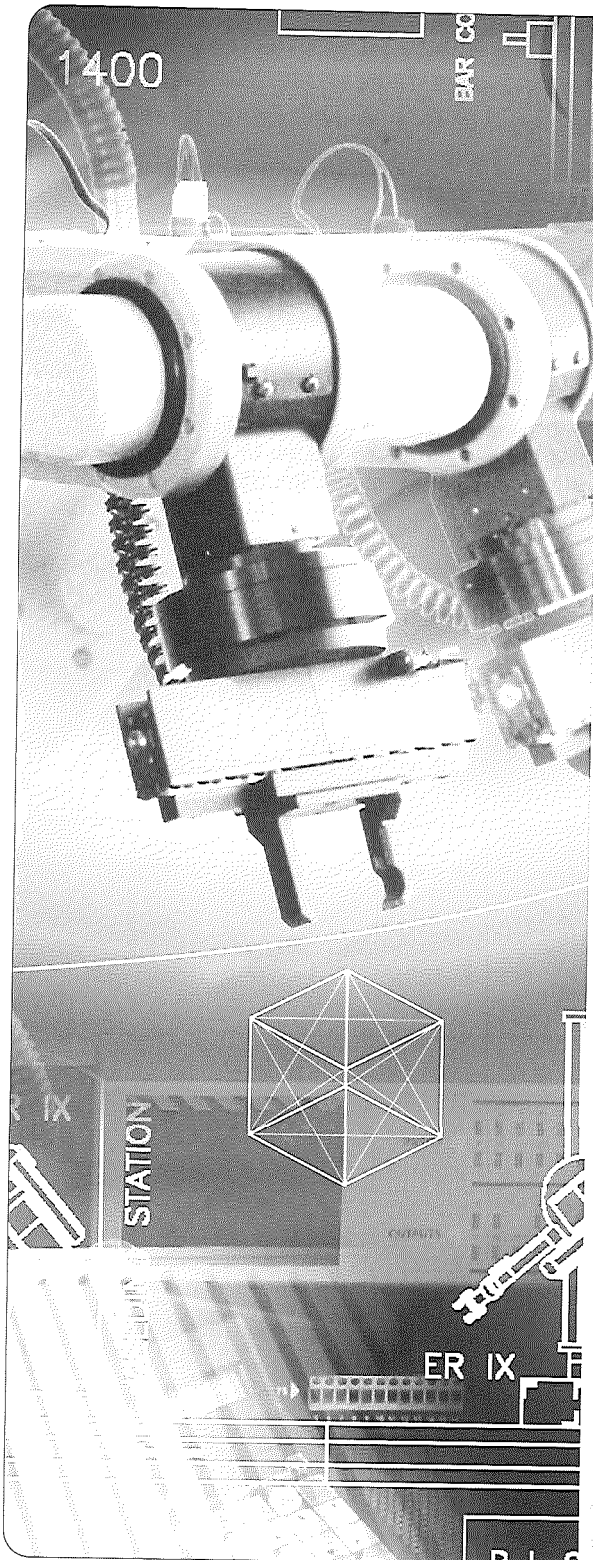
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

**Industrie- und Handelskammer**



## Abschlussprüfung Teil 2

**Mechatroniker/-in**

Berufs-Nr.

**0942**

**Schriftliche Prüfung**

**Arbeitsplanung  
Teil B**

**Sommer 2024**

S24 0942 K2

**IHK**

PAL – Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittellentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

**Sehr geehrter Prüfling,**

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

**1 Allgemeines**

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

**2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)**

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

---

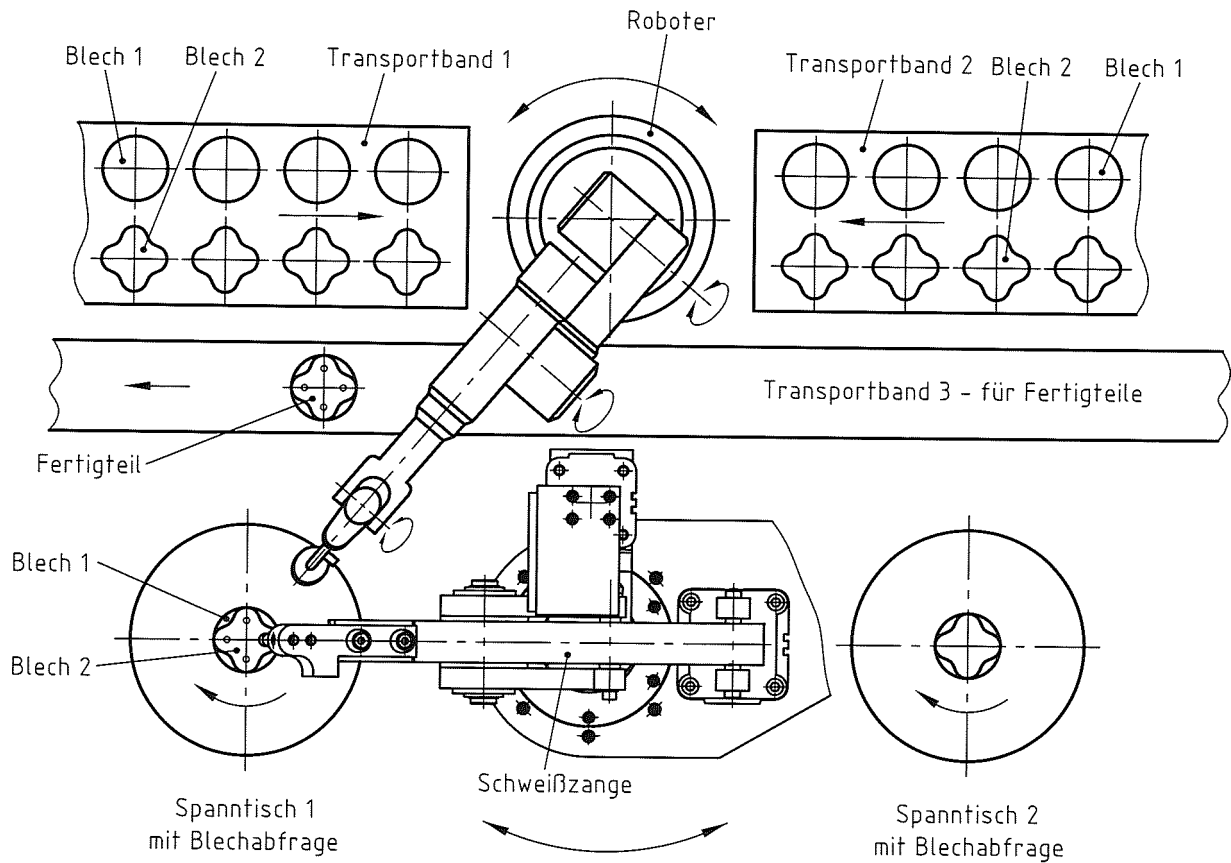
**Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!**

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

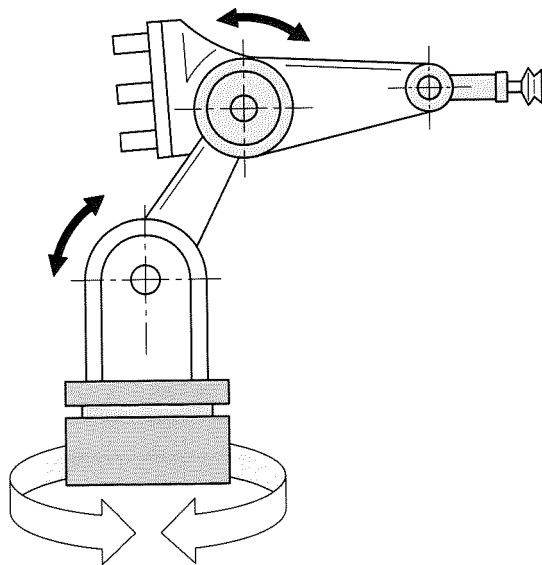
# Prüfungsaufgaben-Beschreibung

## Technologieschema



### Funktionsbeschreibung

Zwei Transportbänder führen einem Roboter Teile zu, welche dieser wechselseitig auf zwei Spanntischen ablegt. Die Teile werden durch Spanneinrichtungen fixiert. Die Spanntische drehen sich nach einer erfolgten Punktschweißung um  $90^\circ$ . Nach vier Schweißpunkten entnimmt der Roboter das Fertigteil und legt es auf das Transportband 3. Bestückt der Roboter Spanntisch 1, wird auf Spanntisch 2 geschweißt (und umgekehrt). Damit wird eine Kollision von Schweißzange und Roboter verhindert.



1. Nennen Sie zwei mögliche Gefahren, die durch den Einsatz von Robotern entstehen können. (2 Pkte.)
2. Geben Sie drei Schutzeinrichtungen an, mit denen die Gefährdung von Mitarbeitern vermieden werden kann, wenn es sich um ein Robotersystem ohne Mensch/Roboter-Kollaboration handelt. (3 Pkte.)
3. Worin besteht der Unterschied bezüglich der Hauptachsen bei einem kartesischen Roboter und einem Gelenkroboter? (2 Pkte.)
4. Erläutern Sie den Ablauf bei der Programmierung im „Teach-In-Verfahren“. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**Ergebnis  
U1

Punkte

## U2

Ein Wälzlager der Anlage (Innendurchmesser 30 mm) soll zur Montage erwärmt werden. Lesen Sie den englischsprachigen Text und beantworten Sie die Fragen in deutscher Sprache.

### Thermal Methods

If tight fits are specified for the inner rings on cylindrical shaft seats, the bearings are heated for mounting. Sufficient expansion is obtained between 80 °C and 100 °C. Accurate temperature control is essential in heating the bearings. If the temperature exceeds 120 °C, there is a risk of alteration of bearing grain structures, resulting in a drop in hardness and dimensional instability.

1. Beschreiben Sie, unter welcher Bedingung die Lager zum Montieren erwärmt werden müssen. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie den Temperaturbereich (in °C), auf den die Lager zur Montage erwärmt werden müssen. (2 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Gefahren, die bestehen, wenn die Erwärmungstemperatur über 120 °C steigt. (2 Pkte.)
4. Das Lager wird zur Montage von 20 °C auf 90 °C erwärmt. Der Längenausdehnungskoeffizient für legierten Stahl beträgt  $0,0000161\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ . Berechnen Sie die Durchmesseränderung  $\Delta d$  (in mm) des Innenrings. (4 Pkte.)

### Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U2

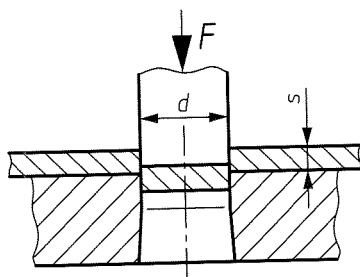
Punkte

# U3

Zur Herstellung der Bleche aus S275JR wird die im folgenden abgebildete Stanzvorrichtung verwendet.

$d = \varnothing 75 \text{ mm}$

$s = 2 \text{ mm}$



1. Nennen Sie die Stahlsorte von S275JR und geben Sie die Streckgrenze und die Zugfestigkeit des Blechs an. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Stahlsorte</b>    |  |
| <b>Streckgrenze</b>  |  |
| <b>Zugfestigkeit</b> |  |

2. Bestimmen Sie die Schneidkraft  $F$  (in N), die benötigt wird, um das Blech zu schneiden. (5 Pkte.)
3. Nennen Sie eine Arbeitsschutzmaßnahme, die besonders beim Hantieren mit dünnen, gestanzten Blechen zu beachten ist. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U3

Punkte

# U4

Blatt 1(2) und Blatt 2(2)

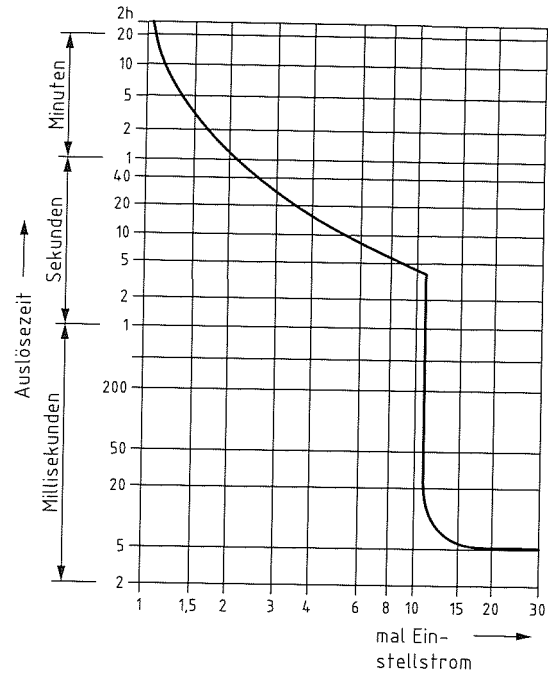
Die Transportbänder werden von Drehstromasynchronmotoren der Größe 112M angetrieben.

1. Auf welche Stromstärke  $I_N$  (in A) müssen die Motorschutzschalter -Q2 und -Q4 eingestellt werden? (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

2. Bei welchem Strom  $I$  (in A) lösen die Motorschutzschalter im Falle eines Kurzschlusses aus? (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**



3. Ermitteln Sie das Bemessungsmoment  $M_N$  (in Nm) und das Anzugsmoment  $M_A$  (in Nm). (3 Pkte.)
4. Ermitteln Sie den Anzugsstrom  $I_A$  (in A) und erläutern Sie, ob zum Anlassen der Motoren laut Technischen Anschlussbedingungen (TAB) ein Anlassverfahren anzuwenden ist. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U4

Punkte

# U5

Blatt 1(2)

Sie führen Messungen im Drehstromnetz der Transportbänder 1 und 2 in Übereinstimmung mit DIN VDE 0100-600 durch.

1. Nennen Sie die fachgerechte Bezeichnung für das dargestellte Drehstromverteilungssystem. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

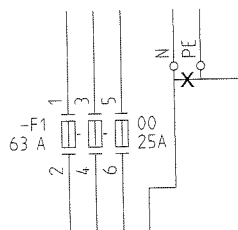
2. Geben Sie die für -Q1 vorgeschriebenen Werte für die Abschaltzeit und den Bereich des Auslösedifferenzstroms an. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Abschaltzeit:

Bereich des Auslösedifferenzstroms:

3. Welches Drehstromverteilungssystem ergibt sich durch Auftrennen der mit „X“ markierten Verbindung? (2 Pkte.)



**Aufgabenlösung:**

4. -Q1 soll bei indirektem Berühren auslösen.

Ermitteln Sie den dabei maximal zulässigen Erdungswiderstand  $R_A$  (in  $\Omega$ ) des Anlagenerders. (4 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U5

Punkte

# U6

- Die maximale Belastung des Drehtellers (1) beträgt 1500 N.  
Berechnen Sie die maximal zulässige Masse  $m$  (in kg). (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

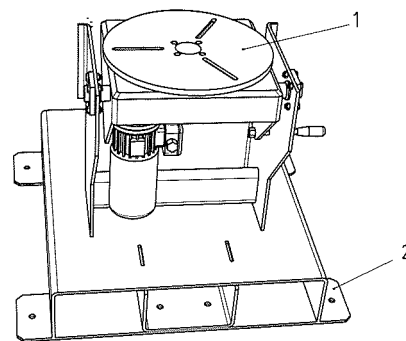


Bild a

Um die maximale Bodenbelastung nicht zu überschreiten, soll der Spanntisch (Bild a) mit einem Gewicht von 0,36 t an vier Befestigungspunkten (2) auf Stahlplatten (Druckplatten) gesetzt werden. Das Durchgangsloch in der Druckplatte hat einen Durchmesser von 18,5 mm.

- Berechnen Sie die Bodenbelastung  $p$  (in  $\text{kg}/\text{cm}^2$ ), die der Spanntisch mit Werkstück ausübt. (4 Pkte.)
- Beurteilen Sie, ob die maximal zulässige Bodenbelastung von  $2,5 \text{ kg}/\text{cm}^2$  überschritten wird. (2 Pkte.)
- Nennen Sie eine Maßnahme, die ergriffen werden muss, wenn die Bodenbelastung überschritten wird. (2 Pkte.)

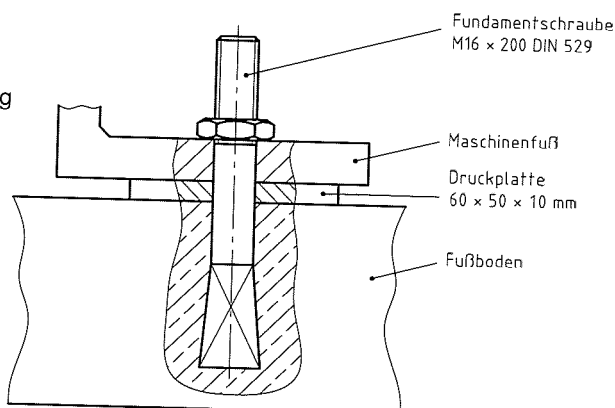


Bild b

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U6

Punkte

# U7

Das Transportband 3 soll durch einen Frequenzumrichter in seiner Umdrehungsfrequenz geregelt werden.

Transportbandmotor:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 3 ~ Mot.    |                        |
| Y/Δ         | 690/400 V              |
|             | 6,75/11,7 A            |
| 5,5 kW      | cos φ 0,84             |
|             | 1450 min <sup>-1</sup> |
|             | 50 Hz                  |
| Isol.-Kl. F | IP 54                  |

Frequenzumrichter:

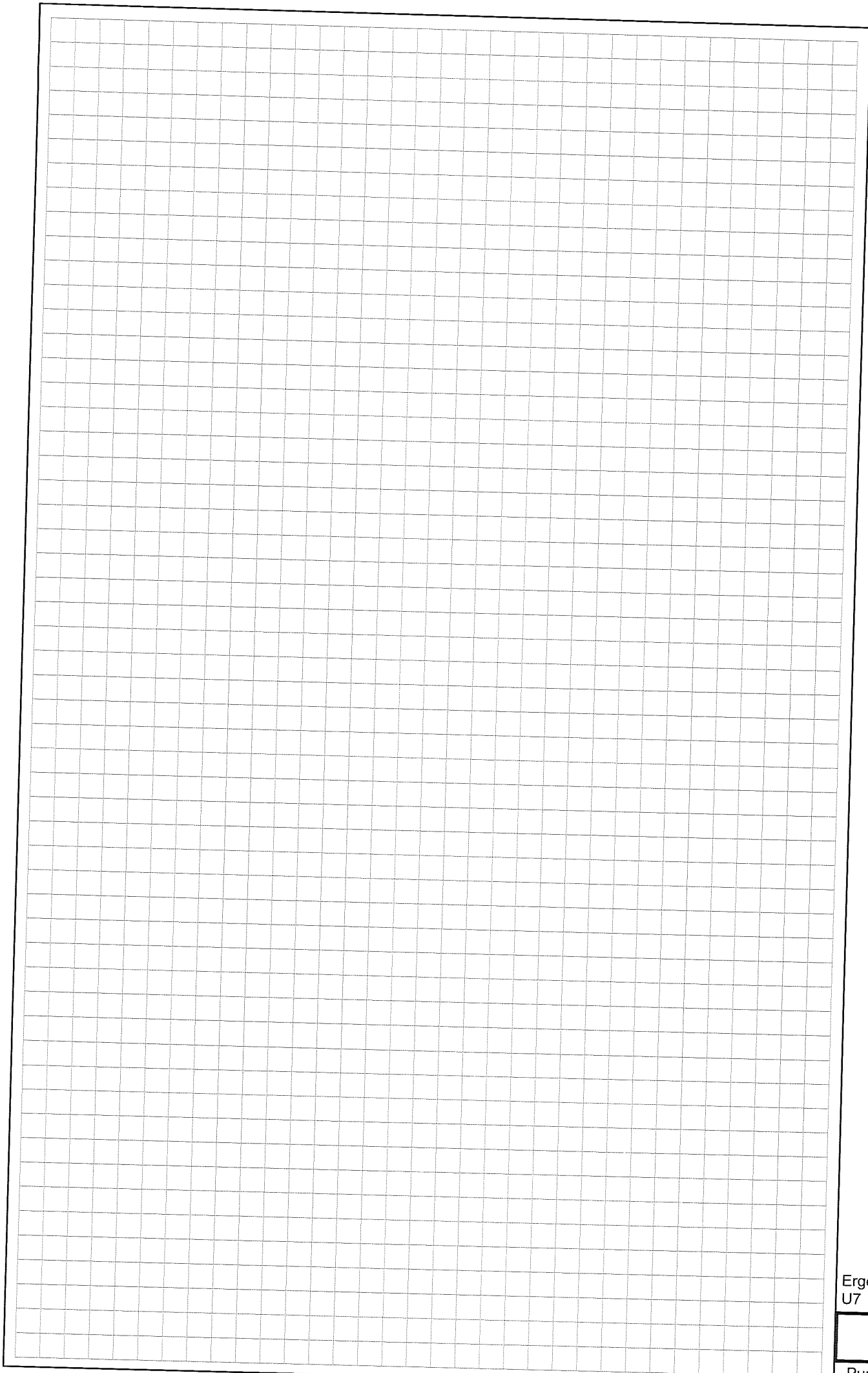
Eingangsspannungsbereich  
(mit integriertem Filter der Klasse A)

3AC 380 V–400 V, ±10 %

| Bestell-Nr.          | XSE6420-           | XAD22-2BA0 | XAD23-0BA0 | XAD24-0BA0 | XAD25-5CA0 | XAD27-5CA0 | XAD31-1CA0 |
|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Motornennleistung    | [kW]               | 2,2        | 3,0        | 4,0        | 5,5        | 7,5        | 11,0       |
|                      | [hp]               | 3,0        | 4,0        | 5,0        | 7,5        | 10,0       | 15,0       |
| Ausgangsleistung     | [kVA]              | 4,5        | 5,9        | 7,8        | 10,1       | 14,0       | 19,8       |
| Max. Ausgangsstrom   | [A]                | 5,9        | 7,7        | 10,2       | 13,2       | 18,4       | 26,0       |
| Eingangsstrom        | [A]                | 7,5        | 10,0       | 12,8       | 17,3       | 23,1       | 33,8       |
| Eingangsstrom        | [A]                | 16,0       | 16,0       | 20,0       | 20,0       | 25,0       | 35,0       |
| Empfohlene Sicherung |                    | 3NA3805    | 3NA3805    | 3NA3807    | 3NA3807    | 3NA3810    | 3NA3814    |
| Eingangskabel, min.  | [mm <sup>2</sup> ] | 1,0        | 1,0        | 1,5        | 2,5        | 4,0        | 6,0        |
|                      | [awg]              | 17,0       | 17,0       | 15,0       | 13,0       | 11,0       | 9,0        |
| Eingangskabel, max.  | [mm <sup>2</sup> ] | 6,0        | 6,0        | 6,0        | 10,0       | 10,0       | 10,0       |
|                      | [awg]              | 9,0        | 9,0        | 9,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| Ausgangskabel, min.  | [mm <sup>2</sup> ] | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,5        | 2,5        | 4,0        |
|                      | [awg]              | 17,0       | 17,0       | 17,0       | 15,0       | 13,0       | 11,0       |
| Ausgangskabel, max.  | [mm <sup>2</sup> ] | 6,0        | 6,0        | 6,0        | 10,0       | 10,0       | 10,0       |
|                      | [awg]              | 9,0        | 9,0        | 9,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| Gewicht              | [kg]               | 3,1        | 3,3        | 3,3        | 5,4        | 5,7        | 5,7        |
|                      | [lbs]              | 6,8        | 7,3        | 7,3        | 11,9       | 12,5       | 12,5       |
| Abmessungen          | B [mm]             | 149,0      | 149,0      | 149,0      | 185,0      | 185,0      | 185,0      |
|                      | H [mm]             | 202,0      | 202,0      | 202,0      | 245,0      | 245,0      | 245,0      |
|                      | L [mm]             | 172,0      | 172,0      | 172,0      | 195,0      | 195,0      | 195,0      |
|                      | B [Zoll]           | 5,87       | 5,87       | 5,87       | 7,28       | 7,28       | 7,28       |
|                      | H [Zoll]           | 7,95       | 7,95       | 7,95       | 9,65       | 9,65       | 9,65       |
|                      | L [Zoll]           | 6,77       | 6,77       | 6,77       | 7,68       | 7,68       | 7,68       |

1. Ermitteln Sie die Bestellnummer des zu verwendenden Frequenzumrichters unter Berücksichtigung des Motorentypenschildes. (1 Pkt.)
2. Ermitteln Sie die Schaltungsart, mit der Sie den Motor anschließen müssen. (1 Pkt.)
3. Ermitteln Sie die vorgeschriebene Absicherung des Frequenzumrichters. (1 Pkt.)
4. Ermitteln Sie zur Eingabe am Frequenzumrichter den Bemessungswirkungsgrad  $\eta$  (in %). (4 Pkte.)
5. Welche Ausgangsspannung  $U_{Fu}$  (in V) liefert der Frequenzumrichter (U/f-Steuerung) bei einer Motorumdrehungsfrequenz von  $n = 500 \text{ min}^{-1}$ ? (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**



Ergebnis  
U7

|  |
|--|
|  |
|--|

Punkte

# U8

In der Anlage wird ein AS-i-Bus eingesetzt.

1. Nennen Sie zwei Vorteile der Anbindung mit dem AS-Interface gegenüber einer herkömmlichen Verdrahtung an die SPS. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie drei typische Merkmale einer AS-i-Leitung. (3 Pkte.)

## Aufgabenlösung:

3. Die Basisadresse des AS-i-Masters ist auf Byte 32 gelegt. Die Sensoren -B1, -B2 und -B3 sind über ein Kompaktmodul am AS-Interface angeschlossen. Im Programm der Anlage stellen Sie fest, dass die Sensoren über folgende Adressen abgefragt werden.

- B1 über die Adresse E42.4
- B2 über die Adresse E42.5
- B3 über die Adresse E42.6

Um welchen Slave handelt es sich bei diesem Kompaktmodul? (5 Pkte.)

| Byte-Adresse | AS-i-Adresse<br>(hohe Tetrade)<br>Bits 7, 6, 5, 4 | AS-i-Adresse<br>(niedrige Tetrade)<br>Bits 3, 2, 1, 0 |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| n + 0        | Diagnose-Flags                                    | Slave 1                                               |
| n + 1        | Slave 2                                           | Slave 3                                               |
| n + 2        | Slave 4                                           | Slave 5                                               |
| n + 3        | Slave 6                                           | Slave 7                                               |
| n + 4        | Slave 8                                           | Slave 9                                               |
| n + 5        | Slave 10                                          | Slave 11                                              |
| n + 6        | Slave 12                                          | Slave 13                                              |
| n + 7        | Slave 14                                          | Slave 15                                              |
| n + 8        | Slave 16                                          | Slave 17                                              |
| n + 9        | Slave 18                                          | Slave 19                                              |
| n + 10       | Slave 20                                          | Slave 21                                              |
| n + 11       | Slave 22                                          | Slave 23                                              |
| n + 12       | Slave 24                                          | Slave 25                                              |
| n + 13       | Slave 26                                          | Slave 27                                              |
| n + 14       | Slave 28                                          | Slave 29                                              |
| n + 15       | Slave 30                                          | Slave 31                                              |

## Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den  
ungebundenen Aufgaben

max. 80  
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in  
die dafür vorgesehenen Felder des  
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss